

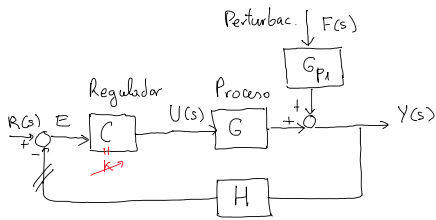
BLOQUE 2. DISEÑO DE PID Y DISCRETIZACIÓN

Ejercicio 6.- La salida de un sistema electromecánico está dada por:

$$Y(s) = \frac{10}{s(s+1)} \cdot U(s) + \frac{1}{0.05s+1} \cdot F(s)$$

Donde $Y(s)$ (cm) representa la salida, $U(s)$ (volts) es la entrada manipulada para el control del sistema, y $F(s)$ (N) es una perturbación.

- (a) Se instala un sensor de posición cuya función de transferencia es: $H(s) = \frac{0.1}{0.1s+1}$. Considerando un regulador proporcional de la forma $C(s)=K$, obtenga el rango de ganancias para que el bucle cerrado sea estable.
- (b) Para $K=0.1$, ¿será el sistema estable si aparece una de $F=1.5$? ¿y para $K=100$?
- (c) Compruebe con Matlab/Simulink estos resultados.



$$G_{p1}(s) = \frac{1}{0.05s+1} = \frac{20}{s+20}$$

→ polos G_{p1} : $s = -20$

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$

$$H(s) = \frac{0.1}{0.1s+1} = \frac{1}{s+10}$$

$$C(s) = K \text{ (regulador Proporcional).}$$

a) ¿Rango valores de K para sistema sea estable en bucle cerrado?

$$G_{ba}(s) = C \cdot G \cdot H = \frac{K \cdot 10}{s(s+1)} \cdot \frac{1}{(s+10)} \rightarrow \text{polos de b.c. } \begin{cases} s=0 \\ s=-1 \\ s=-10 \end{cases}$$

Calcular f de transf. de bucle cerrado:

$$M(s) = \frac{C \cdot G}{1 + C \cdot G \cdot H} = \frac{K \cdot 10 / s(s+1)}{1 + \frac{K \cdot 10}{s(s+1)} \cdot \frac{1}{s+10}} = \frac{10K}{s(s+1)(s+10) + 10K}$$

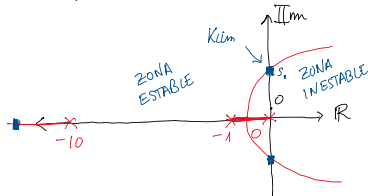
$$M(s) = \frac{10K(s+10)}{s^3 + 11s^2 + 10s + 10K} = 0$$

es característica

→ polos de b.c. dependen de K

→ estabilidad en b.c. es función de K .

Representar el Lugar de las raíces:

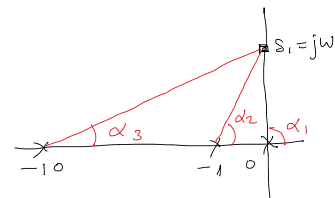


Ptos de inicio L.R. → polos de b.c.

Sistema estable en b.c. $0 < K < K_{lim}$.

(Si) pto de corte con el eje Im.

$s_1 = j\omega \in \text{L.R.}$ debe ser solución de la ecuación característica.



$$\alpha_1 = 90^\circ; \alpha_2 = \arctg w; \alpha_3 = \arctg \frac{w}{10}$$

$$\text{Crit. arg. } \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 180^\circ$$

$$90^\circ + \arctg w + \arctg \frac{w}{10} = 180^\circ$$

$$(j\omega)^3 + 11(j\omega)^2 + 10(j\omega) + 10K = 0$$

$$-w^3j - 11w^2 + 10wj + 10K = 0 + 0j$$

Igualar parte R y parte Im.

$$\begin{cases} j = \sqrt{-1}; j^2 = -1; j^3 = -j \end{cases}$$

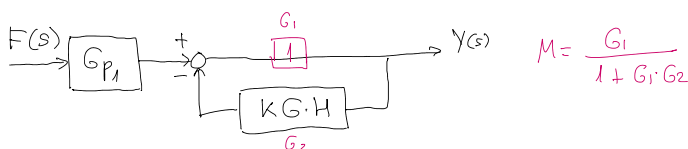
$$\text{parte R: } -11w^2 + 10K = 0 \rightarrow K = 1.1w^2$$

$$\text{parte Im: } -w^3 + 10w = 0 \rightarrow -w(w^2 - 10) = 0$$

$$\begin{cases} w = 0 \\ w^2 - 10 = 0 \rightarrow w^2 = 10 \rightarrow w = \sqrt{10} \end{cases}$$

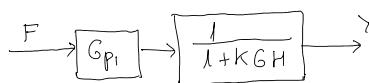
$$K_{lim} = 1.1 \cdot 10 = 11 \rightarrow \text{rango estabilidad } [0 < K < 11] \quad C(s) = K.$$

b) Perturbación $F=1.5$



$$M = \frac{G_1}{1 + G_1 \cdot G_2}$$

Simplificando:



$$M(s) = \frac{1}{1 + KGH} \rightarrow \text{Misma ec. característica} \rightarrow \text{Estable } 0 < K < 11$$

Para $K=0.1 < 11 \rightarrow$ Sistema estable.

Para $K=100 > 11 \rightarrow$ Sistema inestable.

Ejercicio 7. Un proceso químico tiene una función de transferencia de la forma:

$$G(s) = \frac{1}{(s-1)(s+5)}$$

Donde $C(s)$ es una concentración de salida y $Q(s)$ es un flujo de entrada. Las constantes de tiempo se dan en minutos. Se instalan los siguientes sensor y actuador.

$$G_s(s) = 0.1 \quad ; \quad G_a(s) = 10$$

- (a) Diseña un regulador para que la concentración alcance la referencia propuesta en menos de dos minutos con un error nulo en régimen permanente y una sobressosilación menor del 4.3%.
(b) Discretice el regulador obtenido con un periodo de muestreo apropiado.
(c) Compruebe con Matlab/Simulink estos resultados.

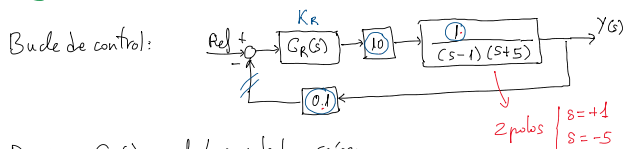
Especificaciones de diseño

$$\begin{cases} t_e < 2 \text{ min.} \rightarrow \text{Diseñar } G_R(s) \\ \delta < 4.3\% \\ e_p = 0 \rightarrow \text{espec. estática.} \end{cases}$$

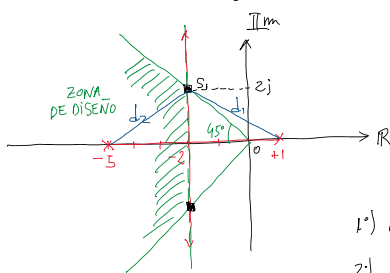
Traducir especific al plano C: $t_{e(98\%)} = \frac{4}{\sigma} < 2 \rightarrow \sigma > \frac{4}{2} = 2$

$$\delta < 4.3\% = 0.043 \rightarrow \xi = \frac{|\ln \delta|}{\sqrt{\pi^2 + (\ln \delta)^2}} = \frac{|\ln 0.043|}{\sqrt{\pi^2 + (\ln 0.043)^2}} = 0.707$$

$$\varphi = \arccos \xi = \arccos 0.707 = 45^\circ$$



Diseñar $G_R(s)$ en el lugar de las raíces:



— Lugar de las raíces.
— Especificaciones.

Elección del regulador

Con reg. P $\rightarrow t_e = 2 \text{ min.}$

- 1.) Elegir pto. de diseño $s_1 = -2 + 2j$
- 2.) Aplicar criterio del módulo.

$$K_L = \frac{d_1 \cdot d_2}{1}, \quad d_1 = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}; \quad d_2 = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \rightarrow K_L = 13 = K_{ba} \rightarrow K_R$$

$$G_{ba}(s) = 10 \cdot 0.1 \cdot K_R \cdot \frac{1}{(s-1)(s+5)} \rightarrow K_L = K_R = 13 \rightarrow \text{Reg. P provisional.}$$

Falta comprobar especific. estática $e_p = 0$

Tipo 0 $\rightarrow e_p > 0 \rightarrow$ Para conseguir $e_p = 0 \rightarrow$ Diseñar PI

$$\text{PI: } G_R(s) = K_R \frac{(s + \frac{1}{T_i})}{s} \rightarrow \frac{1}{T_i} = \frac{\sigma_d}{\tau_0} = \frac{2}{10} = 0.2 \quad (\text{Criterio elección } T_i)$$

$$\text{Regulador final: } G_R(s) = 13 \frac{(s + 0.2)}{s}$$

Comprobando que en simulación (Simulink) PI no satisface las especificaciones

diseñamos un regulador PID: $G_R(s) = K_R T_d (s + \frac{1}{T_d}) \cdot \frac{(s + \frac{1}{T_i})}{s}$

2 ceros
1 polo en $s=0$
(1 integrador).

3 incógnitas $\left\{ \begin{array}{l} K_R \rightarrow \text{criterio del módulo.} \\ T_d \\ T_i \end{array} \right\}$ 2 opciones.

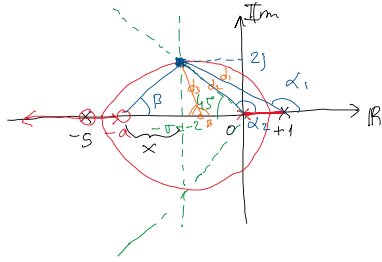
- 1°) T_d criterio del argumento y T_i criterio σ_d/τ_0
- 2°) T_d criterio de cancelar polos del proceso. T_i criterio σ_d/τ_0 o criterio cancelación.

Proceso: $G(s) = \frac{1}{(s-1)(s+5)} \rightarrow 2 \text{ polos}$

$s = +1$ (inestable) $\leftarrow$ no cancelar.
 $s = -5$ (estable) $\leftarrow$ cancelar con cero PID

Proceso: $G(s) = \frac{1}{(s-1)(s+5)} \rightarrow 2 \text{ polos} \begin{cases} s = +1 \text{ (inestable)} \leftarrow \text{no cancelar.} \\ s = -5 \text{ (estable)} \leftarrow \text{cancelar con cero PID.} \end{cases}$

$G_R(s) = \frac{K_R (s+a) \cdot (s+5)}{s} \rightarrow G_R \begin{cases} \text{cero } s = -5 \\ \text{cero } s = -a \leftarrow \text{crit. argumento.} \\ \text{polo } s = 0 \end{cases}$



Pto. de diseño $s = -2 + 2j$

$\alpha_1 = 180^\circ - \arctan \frac{2}{3}$ crit. argumento

$\alpha_2 = 180^\circ - 45^\circ$ $\alpha_1 + \alpha_2 - \beta = 180^\circ$

$\beta = 45^\circ \rightarrow \beta = 101.3^\circ \rightarrow \tan \beta = \frac{2}{|a-2|}$

Calcular K_R por criterio módulo: $d_1 = \sqrt{13}$; $d_2 = \sqrt{8}$; $d_3 = \sqrt{4.16} \rightarrow a = +1.6 = \frac{1}{T_d} \rightarrow T_d = 0.625$

$K_L = \frac{d_1 \cdot d_2}{d_3} = 5$; $K_L = K_R \cdot T_d = 5$; PID $\rightarrow G_R(s) = 5 \frac{(s+5)(s+1.6)}{s}$

b) Discretizar $G_R(s)$ para T adecuado:

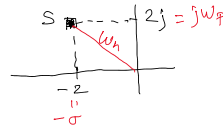
frecuencia muestreo: $\omega_s = \frac{2\pi}{T} \rightarrow 20\omega_n \leq \omega_s \leq 40\omega_n$

Pto. de diseño: $s = -2 + 2j$

$\omega_n = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} = 2.828 \text{ rad/s}$

$\omega_s = 20\omega_n = 40\sqrt{2}$

$T = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{\pi}{20\sqrt{2}} = \frac{\pi\sqrt{2}}{40} = 0.111 \rightarrow T = 100 \text{ ms}$



Método de discretización: trapezoidal ('tustin'). $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$

$G_R(s) = 5 \frac{(s+1.6)(s+5)}{s} \rightarrow G_R(z) = 5 \frac{\left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} + 1.6\right) \cdot \left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} + 5\right)}{\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}}$

$G_R(z) = 135 \frac{(z-0.952)(z-0.6)}{(z-1) \cdot (z+1)}$

Ejercicio 8. La salida de un sistema está dada por:

$Y(s) = \frac{1}{s-1} \cdot \frac{1}{s+10} U(s)$

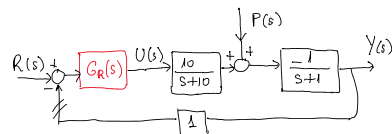
donde $P(s)$ es una perturbación y $U(s)$ es la acción de control o entrada al sistema.

a) Diseñe un regulador para que:

- No haya error de posición y el transitorio dure menos de 1 segundo.
- La perturbación no afecte a la salida al menos en régimen permanente.

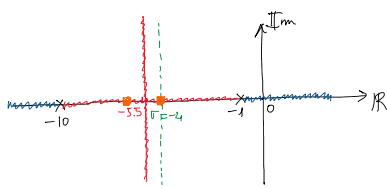
b) Discretice el regulador obtenido con un periodo de muestreo adecuado.

c) Compruebe con Matlab/Simulink estos resultados.



a) Especificaciones: $\begin{cases} e_p = 0 \rightarrow \text{requiere I} \left\{ \begin{array}{l} \text{PI} \\ \text{PID} \end{array} \right. \\ t_e < 1 \text{ seg} \\ P \text{ no afecte a } Y \text{ al menos en régimen permanente.} \end{cases}$

$G_{ba}(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)}$, $t_e(18\%) = \frac{4}{\sigma} < 1 \rightarrow \sigma > 4$



nota intermedio entre los polos $s = -1$ y $s = -10$

Lugar de las raíces: $\begin{cases} K > 0 \\ K < 0 \end{cases}$

$G_R(s) = -K_R \text{ (Reg. P)}$

$\rightarrow G_R(s) = -K_R \frac{(s + \frac{1}{T_i})}{s}$ (PI)

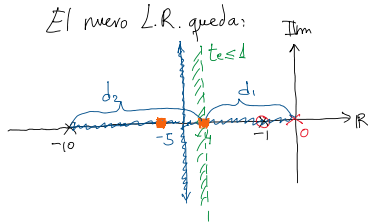
$$L_{\epsilon_p=0} G_R(s) = \frac{-(K_R)(s + \frac{1}{T_i})}{s} \quad \text{PI}$$

pts. intermedio entre los polos $s=-1$ y $s=-10$

Imágenes $\left\{ \begin{array}{l} K_R \rightarrow \text{criterio del módulo} \\ T_i \rightarrow \text{criterio de } \frac{\sigma}{\omega} \text{ o por cancelación.} \end{array} \right.$

A) Por cancelación: ubicamos el cero de G_R sobre el polo dominante de G_p .

$$G_p(s) \text{ 2 polos } \left\{ \begin{array}{l} s=-1 \\ s=-10 \end{array} \right. \rightarrow \text{cero de } G_R \text{ } s = -\frac{1}{T_i} = -1 \quad \left. \begin{array}{l} \text{polo de } G_R \text{ } s=0 \end{array} \right\}$$



x polos de G_p
x polo y o cero de G_R

Elegir pto de diseño $\rightarrow$
Ubicación de los polos de bde cerrado.

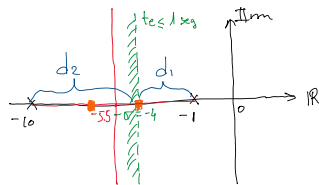
Aplicar criterio del módulo para calcular K_R

$$K_L = \frac{d_1 \cdot d_2}{1} = 4 \cdot 6 = 24 = K_{ba} = K_R \cdot 10$$

$$L \rightarrow K_R = 2.4$$

$$PI: \left[G_R(s) = -2.4 \frac{(s+1)}{s} \right]$$

B) Ubicar $\frac{1}{T_i} = \frac{\sigma}{\omega} \rightarrow$ 1º: Diseñar P; 2º: Colocar cero PI.



Elegir pto. de diseño: $s = -4$

Aplicar criterio del módulo

$$K_L = \frac{d_1 \cdot d_2}{1} = \frac{3 \cdot 6}{1} = 18 = 10 \cdot K_R$$

$$K_R = 1.8$$

$$PI: \left[G_R(s) = -1.8 \frac{(s+0.4)}{s} \right]$$

$$\frac{1}{T_i} = \frac{\sigma}{\omega} = \frac{4}{10} = 0.4$$

b) Discretice $G_R(s) \xrightarrow[\text{T adecuado}]{\text{método}} G_R(z)$

1º) Elección de periodo de muestreo adecuado:

$$\text{Criterios: } T \leq \frac{t_e}{10} = \frac{1 \text{ seg}}{10} = 0.1 \text{ seg} = 100 \text{ ms.}$$

Otra opción: pto. de diseño $s = -4$ (polo dominante en b.c.).

$$\tau = 4 = \frac{1}{\zeta} \rightarrow \zeta = 0.25 \text{ seg. (cte. de tiempo del polo dominante).}$$

$$T \leq \frac{\tau}{10} = \frac{0.25}{10} = 0.025 \text{ seg} = 25 \text{ ms.}$$

2º) Elección del método de discretización:

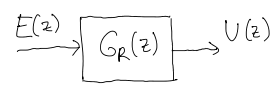
- Integración numérica: $\rightarrow$ trapezoidal: $s = \frac{z}{T} \frac{z-1}{z+1}$
- Aprox. respuesta temporal: $\rightarrow$ entrada escalón: $G_R(z) = (1-z^{-1}) \cdot Z \left[\frac{G_R(s)}{s} \right]$
- Emparejamiento de polos y ceros: $\rightarrow z = e^{sT}$

$$G_R(s) = \frac{-2.4(s+1)}{s} \rightarrow G_R(z) = \frac{-2.4 \left(\frac{z}{T} \frac{z-1}{z+1} + 1 \right)}{\frac{z}{T} \frac{z-1}{z+1}}$$

$$T = 0.1 \text{ seg. } G_R(z) = \frac{-2.4 \left(\frac{20(z-1) + z+1}{z+1} \right)}{\frac{20(z-1)}{z+1}} = \frac{-2.4(21z-19)}{20(z-1)} = \frac{-2.4 \cdot 21}{20} \frac{(z-\frac{19}{21})}{z-1}$$

$$\left[G_R(z) = -2.52 \frac{(z-0.905)}{z-1} \right] \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{cero en } z = 0.905 \\ \text{polo en } z = 1 \end{array} \right.$$

c) Calcular la ecuación en diferencias del regulador discretizado:



$$G_R(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = - \frac{252(z-0.905)}{z-1} \cdot \frac{z^{-1}}{z^{-1}}$$

ec. en diferencias: $u_k = f(v_{k-1}, e_k, e_{k-1})$